

Analisis Kebutuhan

Sistem Booking & Parkir Danau Toba

1. Latar Belakang

Kawasan wisata Danau Toba memiliki banyak titik parkir (contoh: Ajibata, Tomok, Parapat) yang selama ini dikelola secara manual. Hal ini menimbulkan beberapa masalah:

- Pengunjung tidak tahu apakah slot parkir di suatu lokasi masih tersedia sebelum datang ke lokasi.
- Pengunjung harus mengantre di lokasi untuk membayar parkir secara tunai.
- Petugas kesulitan mencatat dan merekap data kendaraan yang masuk/keluar secara manual.
- Pemilik usaha (Owner) sulit memantau pendapatan dari banyak lokasi parkir sekaligus karena tidak ada sistem terpusat.

Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem berbasis web yang dapat menangani booking parkir secara online sekaligus tetap mendukung pencatatan kendaraan yang datang langsung (walk-in) di lokasi.

2. Identifikasi Masalah

No	Masalah	Dampak
1	Pengunjung tidak tahu ketersediaan slot parkir sebelum datang	Pengunjung menumpuk di satu lokasi, waktu terbangun
2	Pembayaran parkir manual/tunai	Rawan kesalahan hitung, tidak ada bukti transaksi digital
3	Pencatatan kendaraan walk-in manual (buku/kertas)	Data mudah hilang, sulit direkap
4	Tidak ada laporan pendapatan terpusat	Owner sulit memantau kinerja tiap lokasi parkir
5	Tidak ada pembagian hak akses staf per lokasi	Petugas bisa saja mengubah data lokasi lain di luar tugasnya

3. Aktor / Pengguna Sistem

Aktor	Deskripsi Peran
User (Pengunjung)	Wisatawan yang ingin memesan slot parkir secara online, membayar, dan melihat riwayat booking miliknya
Petugas	Staf lapangan yang ditugaskan di satu lokasi parkir tertentu; memproses booking online (check-in/out) dan mencatat parkir walk-in di lokasinya
Admin	Pengelola operasional yang mengatur seluruh lokasi parkir dan seluruh booking di semua lokasi

Owner	Pemilik usaha dengan akses tertinggi; dapat melihat total pendapatan dan mengelola akun Admin/Petugas
--------------	---

4. Kebutuhan Fungsional

Sistem yang dibangun harus dapat:

1. Menyediakan halaman registrasi dan login untuk pengguna.
2. Menampilkan daftar dan detail lokasi parkir beserta tarif dan slot yang tersedia.
3. Memungkinkan pengunjung melakukan booking parkir (tanggal, perkiraan jam datang, jenis kendaraan) dengan tarif flat sekali bayar.
4. Menyediakan proses pembayaran (transfer bank/e-wallet/QRIS) dengan upload bukti bayar.
5. Menampilkan riwayat booking milik masing-masing pengunjung.
6. Menyediakan dashboard Petugas untuk memproses status booking (dibayar → selesai) khusus di lokasi tugasnya.
7. Menyediakan fitur Parkir Manual (walk-in) bagi Petugas untuk mencatat kendaraan yang datang tanpa booking, termasuk cetak struk.
8. Menyediakan dashboard Admin untuk mengelola seluruh lokasi parkir dan seluruh booking di semua lokasi.
9. Menyediakan dashboard Owner untuk melihat total pendapatan dan mengelola akun Admin/Petugas beserta penugasan lokasinya.
10. Membatasi akses tiap role sesuai tanggung jawabnya (role-based access control).

5. Kebutuhan Non-Fungsional

Aspek	Kebutuhan
Bahasa Pemrograman	PHP native (tanpa framework)
Database	MySQL, diakses melalui PDO
Kompatibilitas	Dapat dijalankan di server lokal seperti XAMPP/Laragon
Keamanan	Password akun tersimpan tidak dalam bentuk teks biasa; hak akses dibatasi sesuai role
Kemudahan Penggunaan	Tampilan sederhana dan responsif agar mudah digunakan wisatawan maupun petugas lapangan

6. Ruang Lingkup

Sistem ini berfokus pada proses booking dan pembayaran parkir untuk kawasan wisata Danau Toba, mencakup transaksi online (booking) maupun manual (walk-in), serta pengelolaan data lokasi, tarif, dan staf oleh Admin/Owner. Integrasi dengan payment gateway resmi dan validasi keamanan lanjutan (seperti CSRF token) berada di luar cakupan versi ini dan menjadi rencana pengembangan berikutnya.